

VIRUS DES HÉPATITES B ET C ET PAPILLOMAVIRUS

Guide d'Étude Intégral de
Virologie Clinique Dentaire

Généralités : Qu'est-ce qu'une hépatite ?

Atteinte inflammatoire du foie qui peut être aiguë ou chronique ; associant des signes cliniques et des signes biologiques semblables, dominée par les formes asymptomatiques.

Atteinte inflammatoire
(aiguë/chronique)

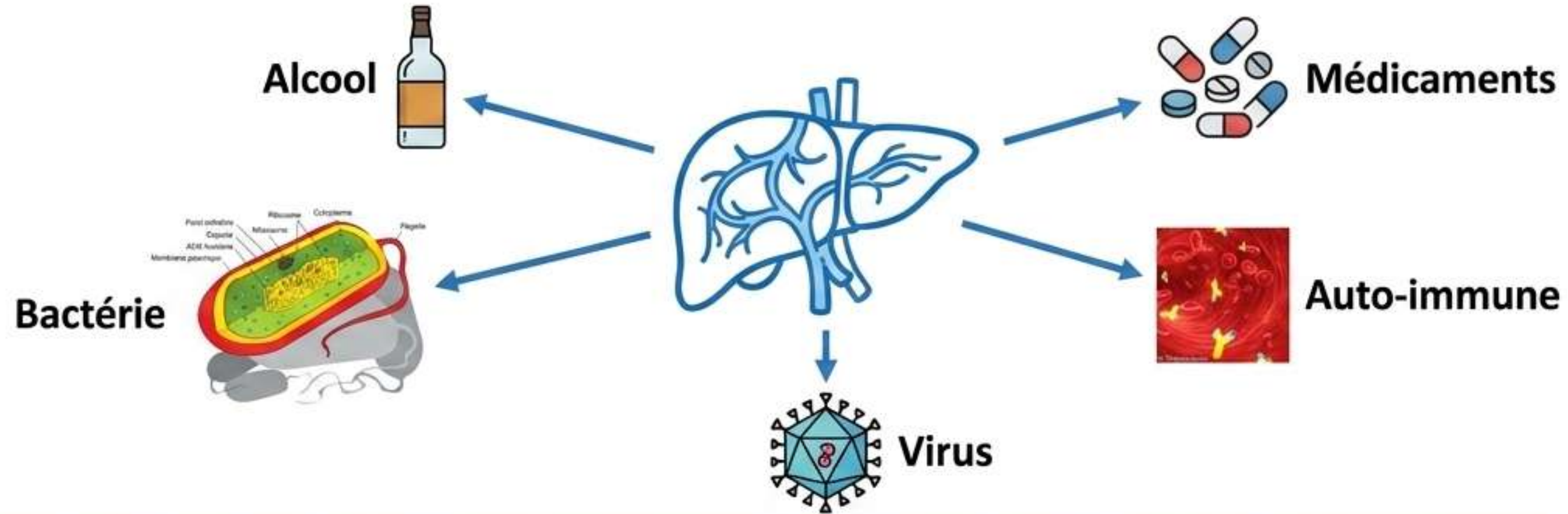
Clinique :

Ictère, asthénie,
troubles digestifs,
syndrome grippal...

Biologie :

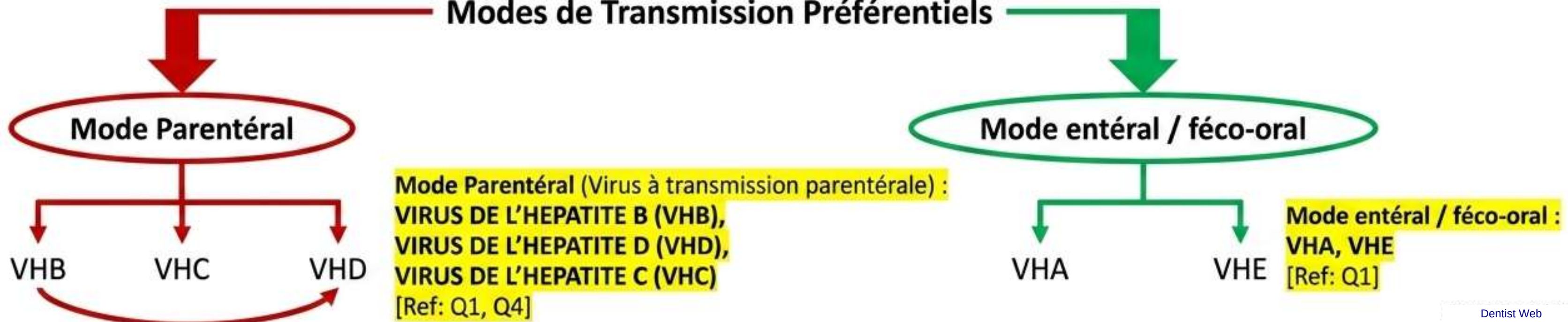
Perturbation du bilan
hépatique avec
Cytolyse hépatique
(□ ALAT/ASAT) +/-
cholestase (□ PAL et
Bilirubine).

Étiologies des Hépatites



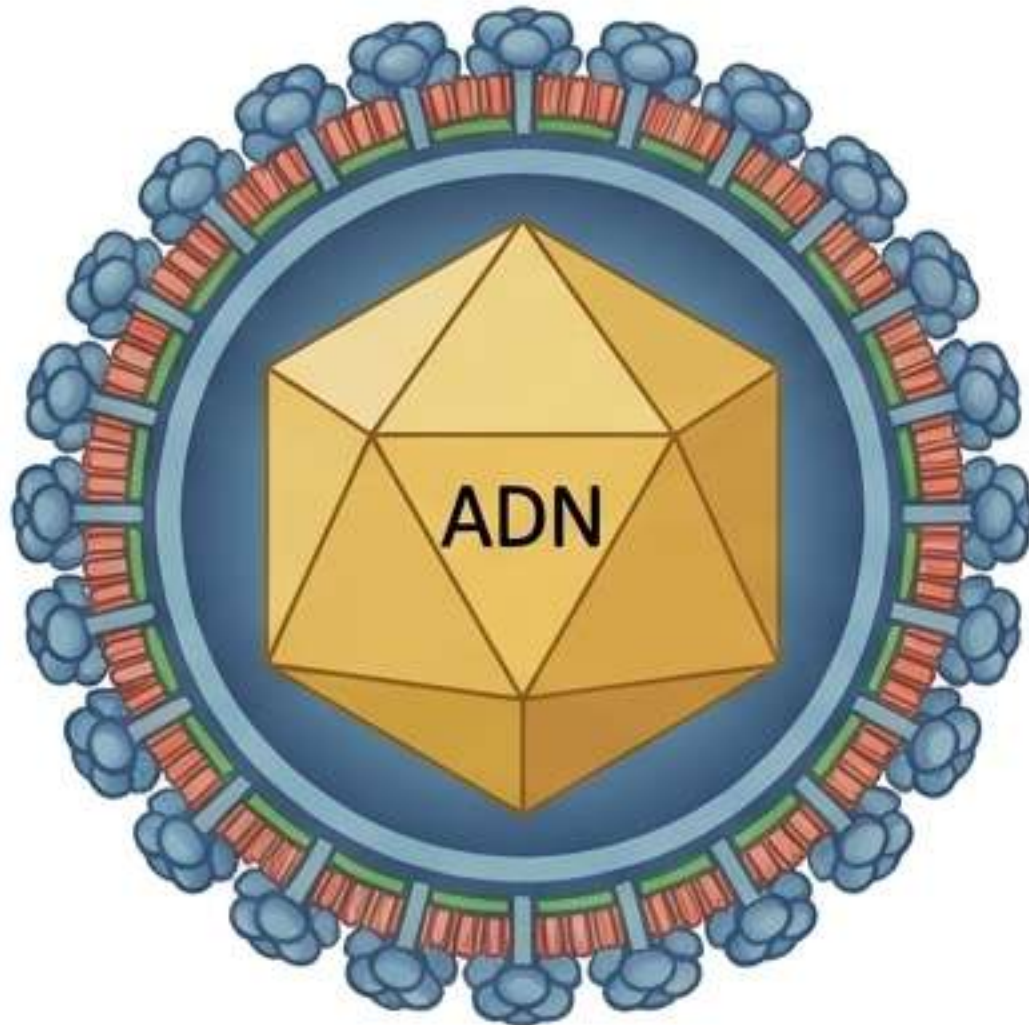
Définition des Hépatites Virales : C'est une atteinte inflammatoire du foie causée par des virus qui ont un tropisme hépatique dominant. Cinq virus des hépatites existent, désignés par les lettres alphabétiques de A à E.

Modes de Transmission Préférentiels

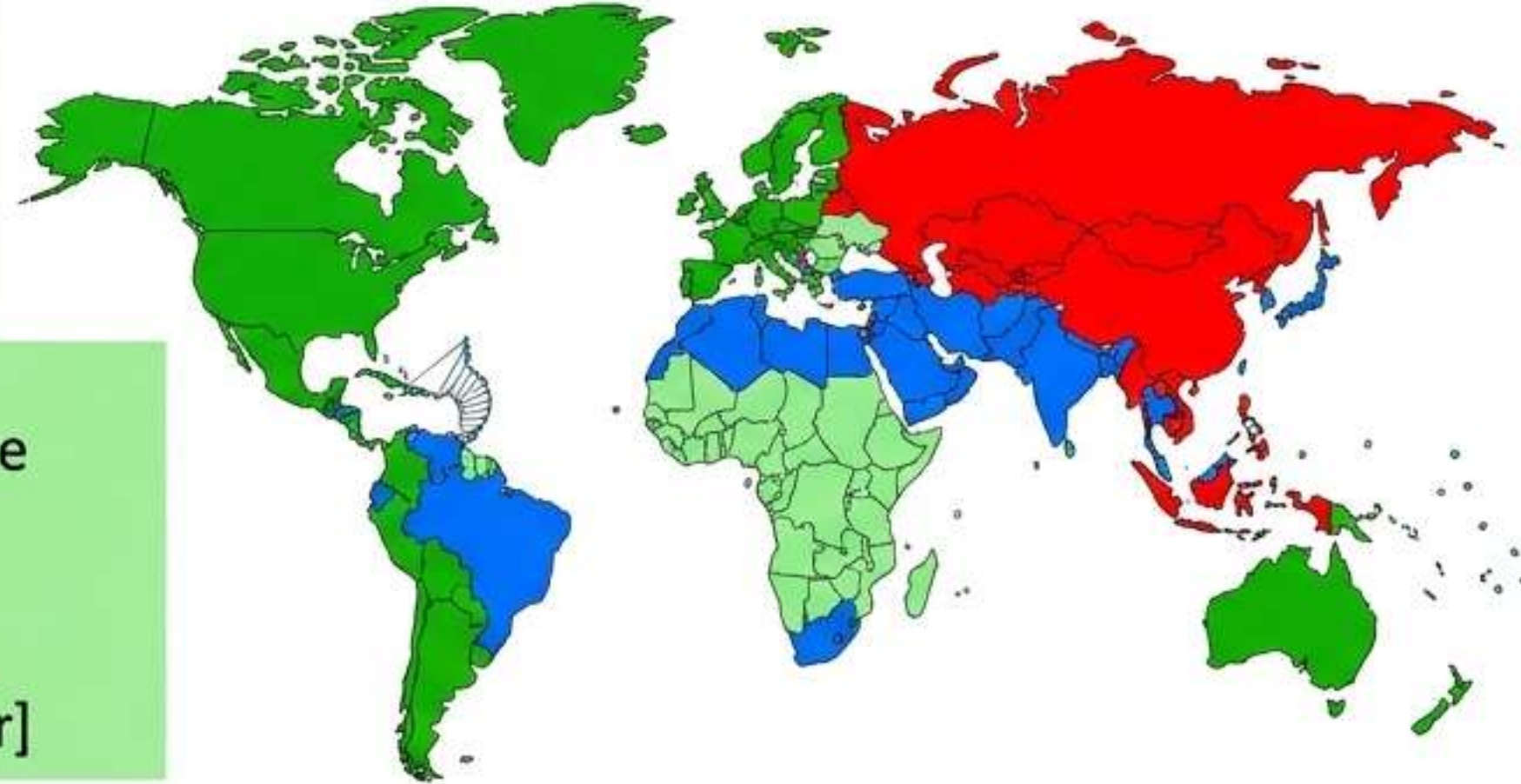


VIRUS DE L'HÉPATITE B (VHB) : Épidémiologie

1. **Virus à ADN (Famille des Hepadnaviridae)** [Ref: Q10]
2. L'hépatite B est un risque professionnel important pour le personnel de santé.
3. Il est possible de prévenir l'hépatite B avec un vaccin sûr et efficace > 95%.



Forte (5 et 10% - population adulte chroniquement infectée) : Afrique subsaharienne, Asie, Bassin amazonien, Parties méridionales de l'Europe orientale et centrale.
[Predicted – Frequent geographical distractor]



Intermédiaire (2 à 5%) : Moyen-Orient, Sous-continent indien, Pays du Maghreb. Algérie 2,15% (1998).

Faible (<1%) : Europe occidentale, Amérique du Nord.

Modes de Transmission du VHB (Contact avec sang/fluides corporels) :

1. **Voie sanguine** : Transfusion, Greffe d'organes, Transmission nosocomiale (AES, dentiste, acupuncture ...), Toxicomanie IV (seringues), IN : sniffeurs (pailles). [Ref: Q1]

2. **Voie sexuelle** : infection sexuellement transmissible. [Ref: Q1]

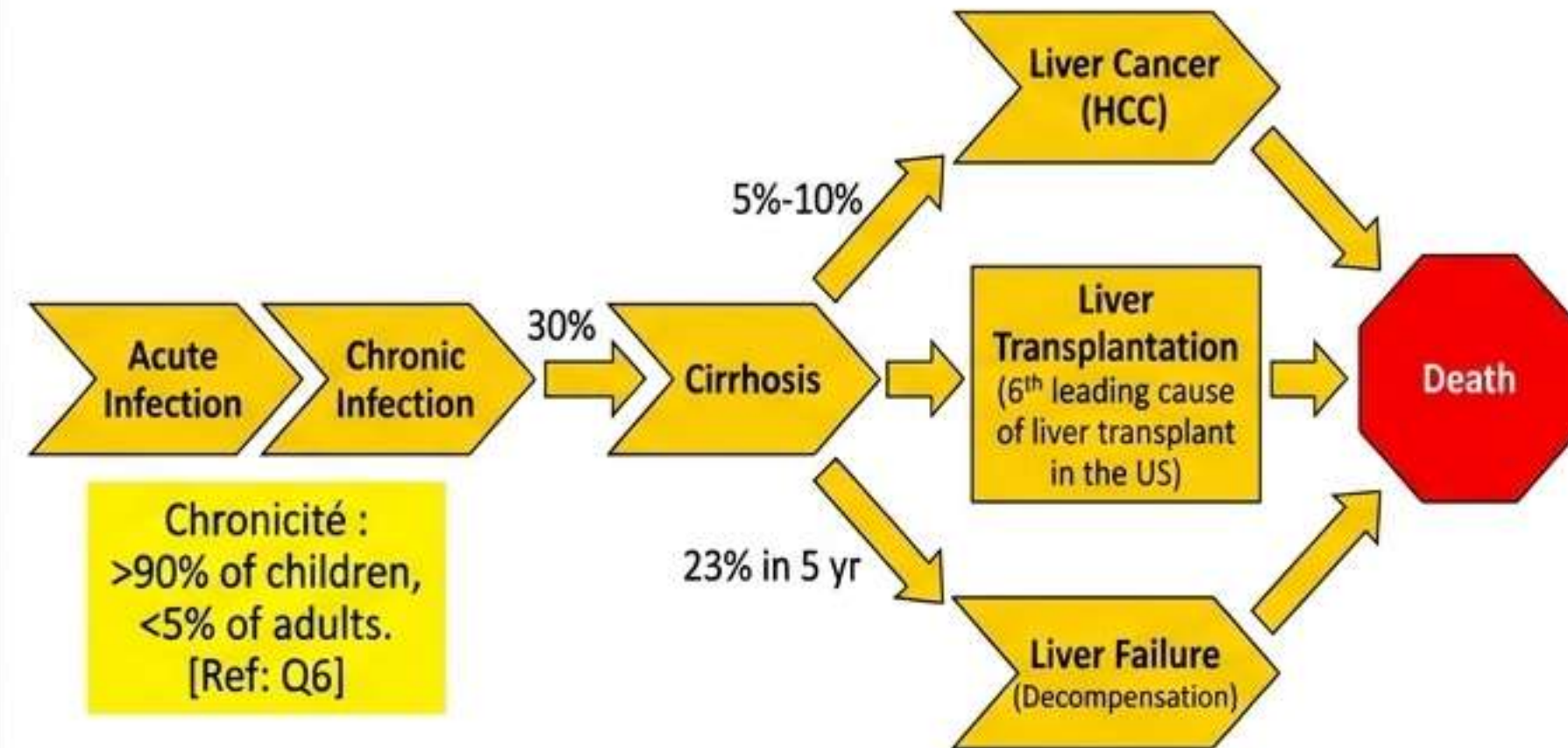
3. **Transmission horizontale et verticale** : intra-familiale, collectivités, mère-enfant (90% H. chronique). [Ref: Q1]

4. 30% inconnu.

Histoire Naturelle du VHB :

Maladies aiguës ou chroniques.

L'infection chronique se définit par la persistance du VHB > 6 mois. [Predicted – Essential chronological marker]



Marqueurs Virologiques VHB

Marqueurs Directs (Mise en évidence du virus par EIA/PCR pour le diagnostic) :

AgHBs : sa présence signe l'infection.

AgHBe : marqueur du virus sauvage.

PCR : mise en évidence du génome viral (ADN-VHB).
Indication : suivi du trt et surveillance des patients avec hépatite chronique. Aucune indication pour le diagnostic, ni dans l'HVB aiguë.

Marqueurs Indirects (Réaction immunologique : Détection des Ac) :

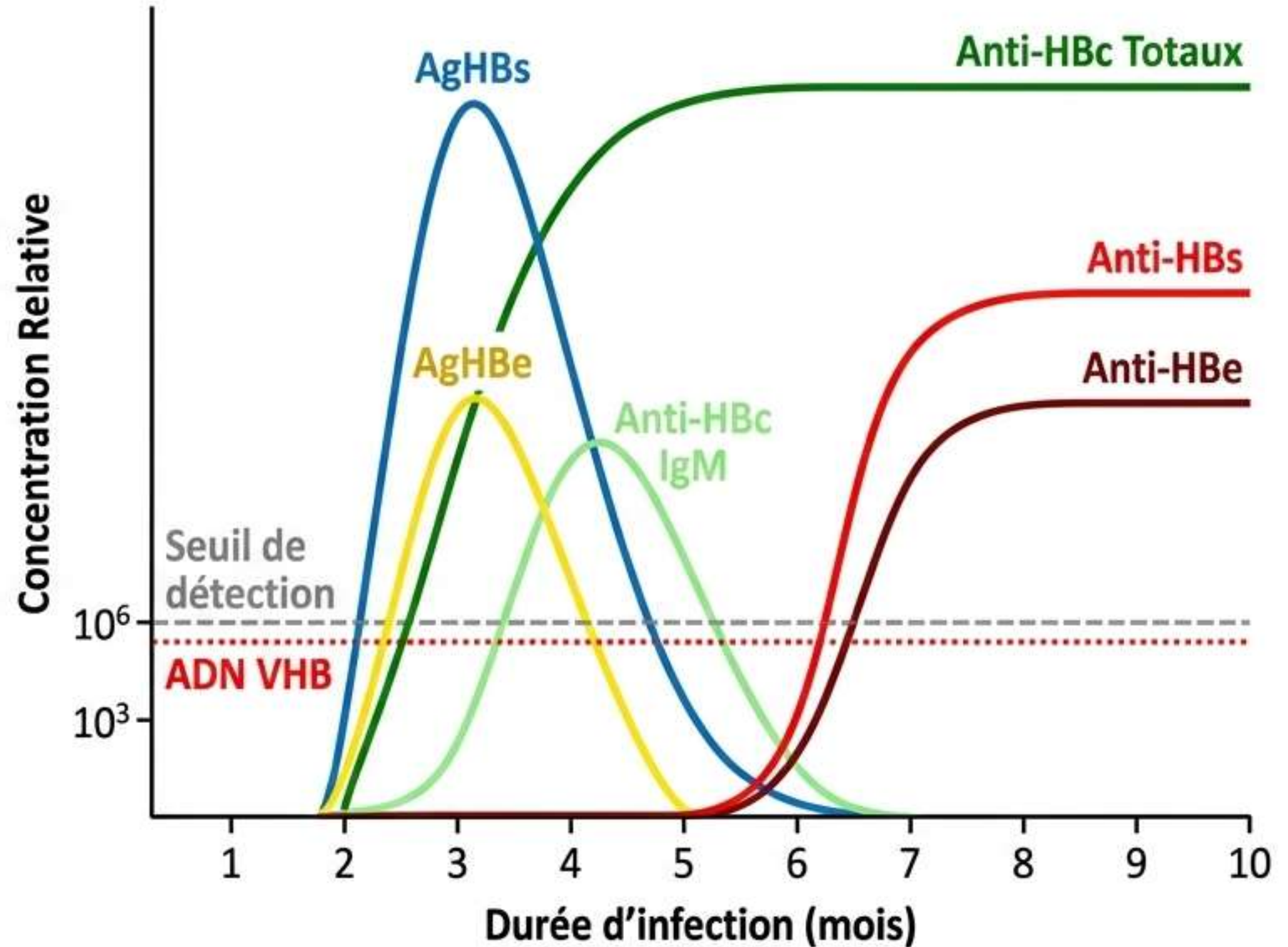
Ac anti-HBc IgM : signe l'infection aiguë.

Ac anti-HBc totaux (IgG) : cicatrice sérologique (ne disparaît jamais même après guérison).
[Predicted – Concept of lifelong scar]

Ac anti-HBe : arrêt de la réplication du virus sauvage.

Ac anti-HBs : guérison et protection (≥ 10 mUI/ml).
[Ref: Q9]

Histoire Naturelle de l'infection VHB Résolue



Matrice d'Interprétation Sérologique et Prévention

AgHBs	AgHBe	Ac HBc IgG	Ac HBc IgM	Ac HBe	Ac HBs	Interprétations
Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	Absence de contact VHB
Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	Négatif	Positif	Patient vacciné [Ref: Q9]
Négatif	Négatif	Positif	Négatif	Positif	Positif	Infection résolue (guérison)
Positif	+/-	Négatif	Positif	Négatif	Négatif	Infection aiguë en cours
Positif	+/-	Positif	Négatif	Négatif	Négatif	Infection chronique en cours
Négatif	Négatif	Positif	Négatif	Négatif	Négatif	- Guérison ancienne / - Fenêtre sérologique

Prévention & Traitement

Vaccination (personnes à risque : personnel médical/paramédical, pompiers, policiers. Personnes négatives vivant sous le même toit qu'un positif).

Traitement : Plusieurs molécules existent, cas par cas.



Mère positive :
Sérovaccination des nouveaux nés
(6 à 48 H : Ig + Vaccin)



**Calendrier
Vaccinal:
Janvier 2003**

VIRUS DE L'HÉPATITE D (delta) : Le Satellite Absolu

Le VHD se transmet **exclusivement** dans le contexte d'une infection par le virus de l'hépatite B. L'atteinte hépatique est souvent sévère. Le VHD a le même mode de transmission que le VHB.

La **co-infection** : infecté par le VHB et VHD en même temps.

[Predicted – Terminological discrimination]

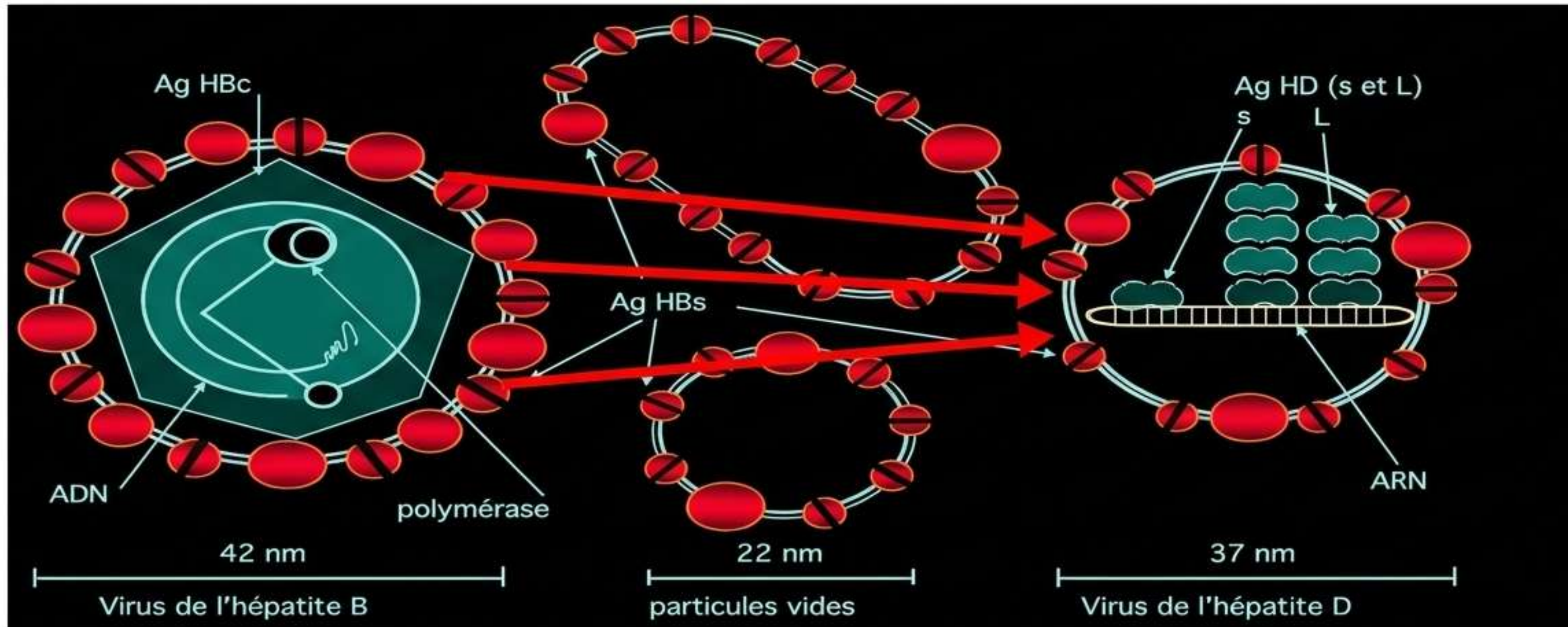
La **surinfection** : personne infectée par le VHB, se contamine secondairement par VHD, lors d'une nouvelle prise de risque (sexuelle ou sanguine).

[Predicted – Terminological discrimination]

Prévention : La prévention repose sur la vaccination contre l'hépatite B.

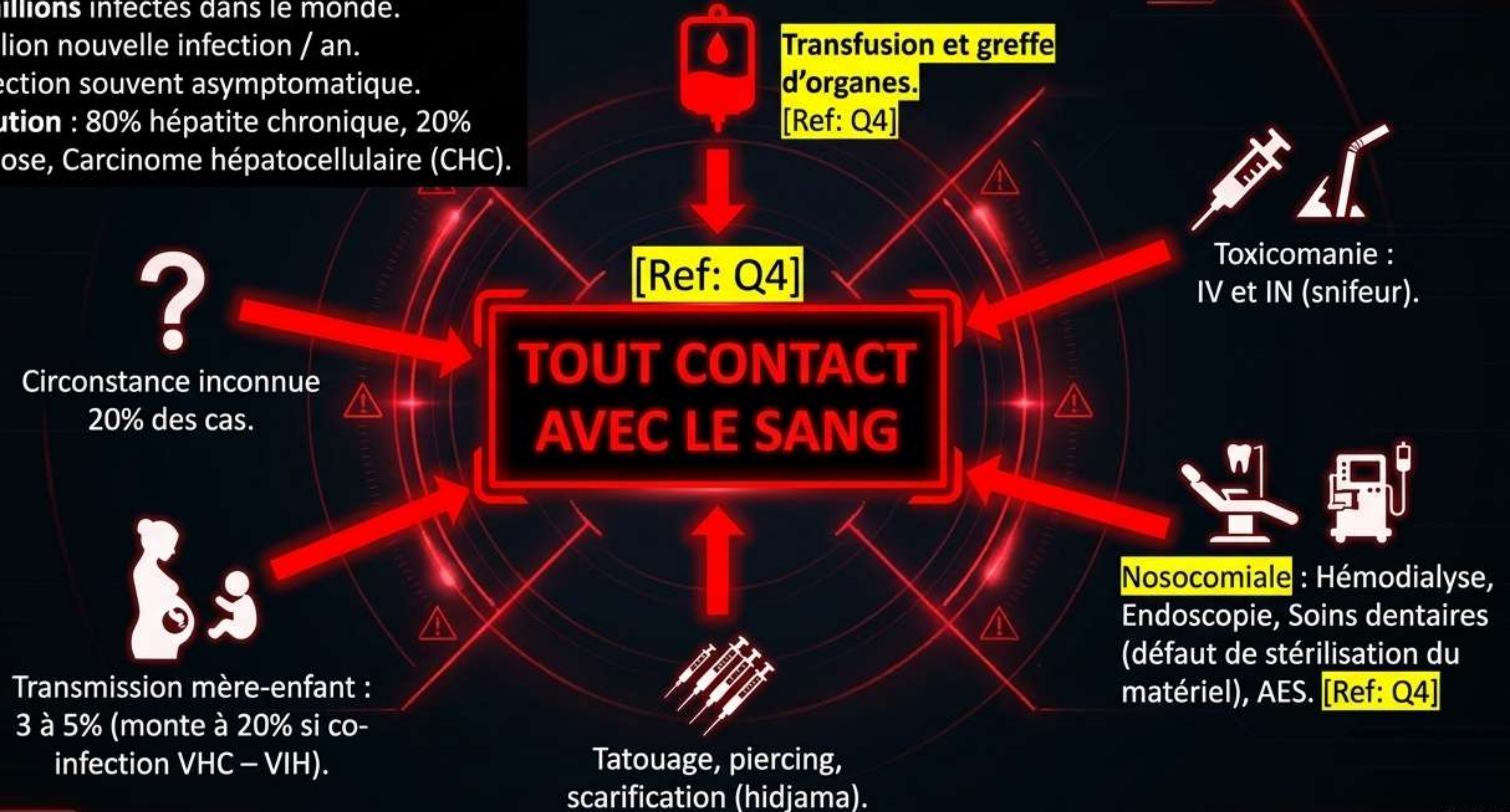
[Ref: Q2]

Traitement : Lourd et décevant.



VIRUS DE L'HÉPATITE C (VHC) : Épidémiologie et Évolution

- **50 millions** infectés dans le monde.
- 1 million nouvelle infection / an.
- L'infection souvent asymptomatique.
- **Evolution** : 80% hépatite chronique, 20% Cirrhose, Carcinome hépatocellulaire (CHC).



VHC : Diagnostic Virologique, Traitement et Prévention

Diagnostic Virologique



Marqueur indirect : Techniques immunoenzymatiques (EIA) pour rechercher les Ac anti VHC. Leur présence signe un contact avec le VHC, ne signe pas l'infection. [Ref: Q5]



PCR en temps réel

Marqueur direct : Détection du génome (ARN-VHC) par PCR.

Indication : poser le diagnostic de l'infection, mesurer la charge virale dans le bilan pré-thérapeutique et fin de trt.

Révolution Thérapeutique & Prévention

Traitement : Les Antiviraux à Action Directe (AAD) permettent l'élimination du VHC en 3 mois avec peu ou pas d'effets secondaires. Traitement produit en Algérie. [Ref: Q3]



Guérison en 3 Mois

- **Prévention** : Règles générales d'hygiène dans tous les centres de soins (cabinets de soins dentaires, centres de dialyse).
- Sensibilisation contre la toxicomanie.
- Application des règles d'hygiène universelles.



PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV) : Introduction et Classification

Vaste famille de petits virus à tropisme épithélial. (Virus nus / non enveloppés). [Ref: Q7]

Caractéristique : Prolifération bénigne ou maligne des cellules qu'ils infectent, entraînant des lésions exophytiques de la peau et des muqueuses.

Largement impliqués dans les pathologies des muqueuses des voies aéro-digestives supérieures.

Ils peuvent infecter tous les épithéliums malpighiens et toutes les muqueuses de façon transitoire et sans réelle traduction clinique. Lien entre HPV et **cancer du col de l'utérus** bien établi. Très fréquents et très contagieux.

Famille Papillomaviridae
(Virus Nu / Non Enveloppé)

La diversité des
séquences génomiques

Leur tropisme
[Predicted – Taxonomic foundation]

Leur pouvoir oncogène
[Predicted – Clinical prognostic foundation]

Cutané

Muqueux

HR-HPV
(Haut Risque)

LR-HPV
(Bas Risque)

HPV : Modes de Transmission et Matrice de Tropisme / Pouvoir Oncogène

Épidémiologie et Modes de Transmission



Voie sexuelle : Voie vaginale ou relations orales (contact de la bouche). Contact direct de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse (entraîne infection HPV ou cancers de l'oropharynx liés au HPV).



Voie verticale : Pendant l'accouchement, à partir de lésions génitales maternelles à forte charge virale probable.



Transmission possible par les mains, le linge ou les surfaces contaminées.

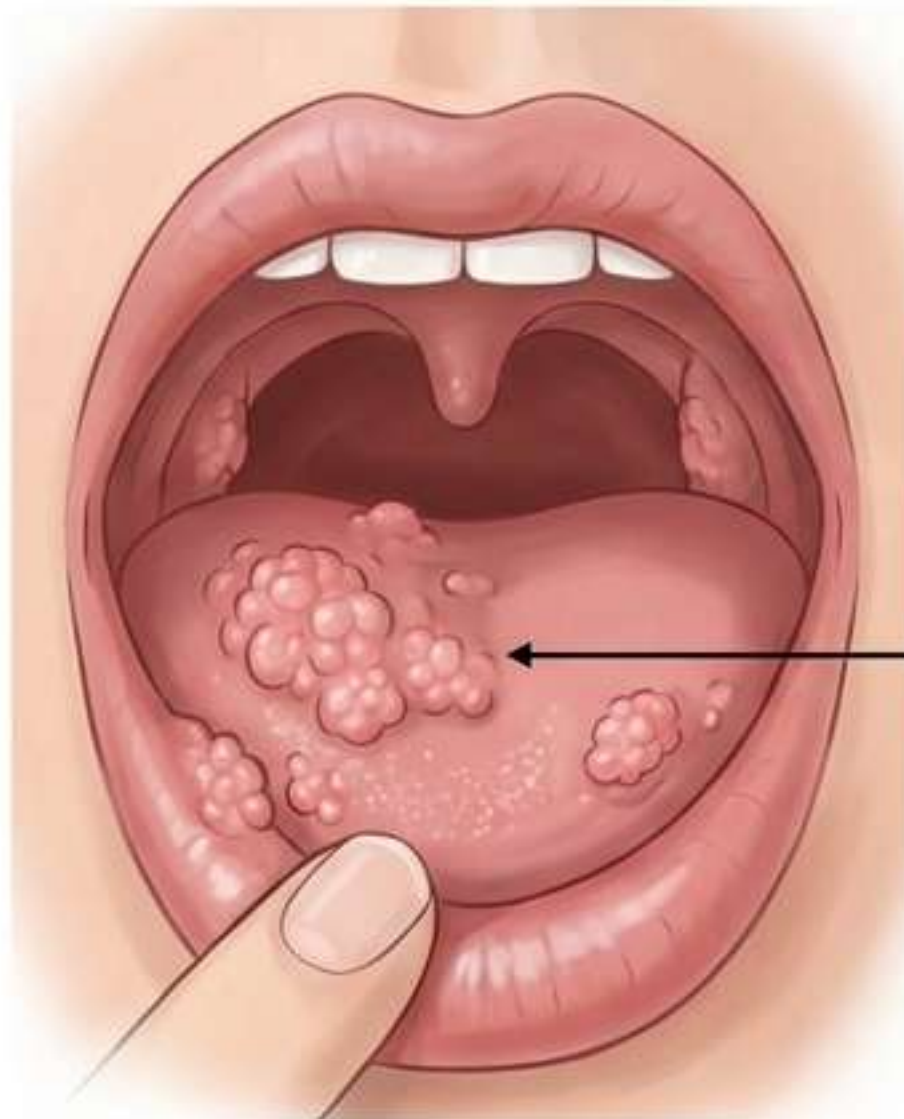
		Pouvoir Oncogène (pour épithéliums malpighiens cutanéomuqueux)	
		LR-HPV (Bas Risque)	HR-HPV (Haut Risque)
Tropisme	Muqueux	HPV 6 et 11 [Predicted] Les lésions ne présentent pas un risque d'évolution maligne.	HPV 16 et 18 [Predicted] Lésions de haut grade ou carcinomes invasifs.

Lésions Bénignes HPV induites de la Sphère ORL (Liées aux LR-HPV : 6 et 11)

1- Papillomes de la cavité buccale et de l'oropharynx

Aspect « framboisé » souple à la palpation et asymptomatique. Le potentiel dégénératif de ces lésions reste mal connu.

Traitement : exérèse chirurgicale.



Aspect
framboisé
souple

2- Papillomatose laryngée

Forme juvénile (début petite enfance) : 1^{ère} cause des tumeurs bénignes de l'enfant. Moins agressives chez l'adulte.

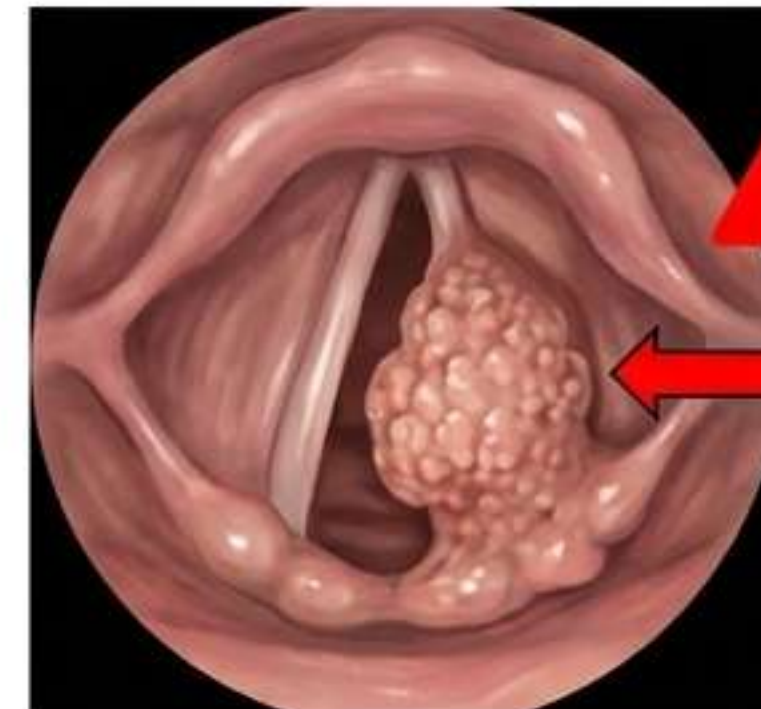
Étiologie virale : particules identiques aux condylomes, principalement HPV 6 et 11.

Lésions framboisées exophytiques formant des 'touffes papillomateuses'.

Symptômes : Dysphonie (principal).

Risque de dégénérescence : Corrélié aux formes agressives et récidivantes justifiant la réalisation de biopsies (recherche dysplasie sévère ou carcinome in situ). [Predicted – Critical clinical action]

Traitement : Essentiellement chirurgical, associé (en l'absence de lésion précancéreuse dans les formes multi-récidivantes) à une injection locale de cidofovir.

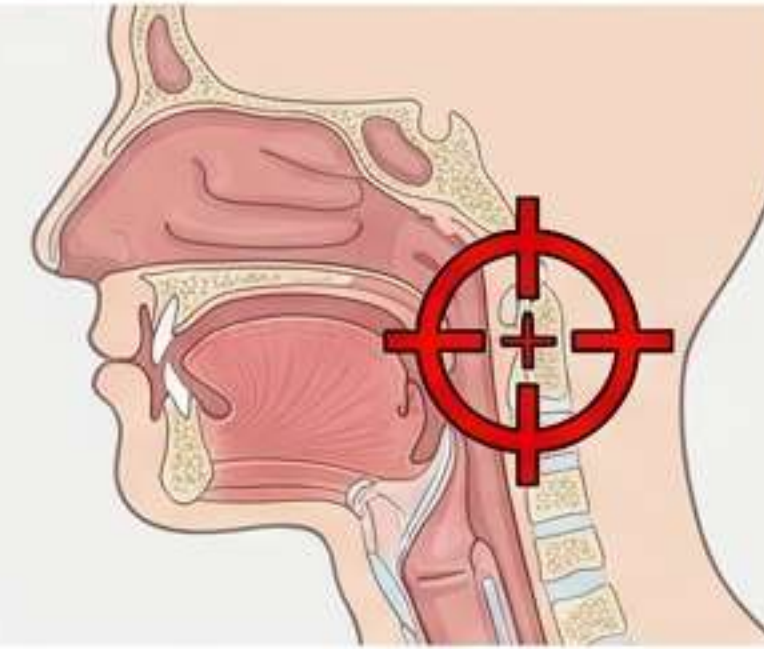


Obstruction des
voies aériennes /
Dysphonie

3- Carcinome épidermoïde lié à HPV (Maligne) & Diagnostic/Prévention

Epidemiologie & Anatomy

- Liés aux **HPV oncogènes** de haut risque : 16 et 18.
- Représentent 25 % des cancers ORL.
- Pratiques **sexuelles** : Nombre élevé de partenaires et rapports **oro-génitaux** augmentent le risque de cancer **oropharyngé HPV+**.
- **Hommes** principalement atteints (78 % cancers viro-induits chez hommes).

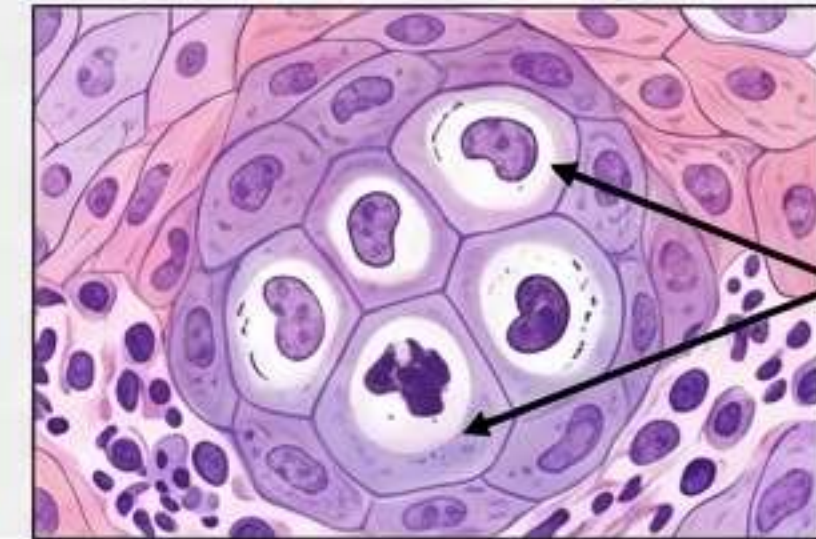


**Principale localisation :
Oropharynx (35 à 40 %)**

Diagnostic & Histology

Prélèvements : Biopsies (diagnostic anatomopathologique) ou **Diagnostic direct** (PCR: recherche d'ADN viral, Typage des HPV).

Frottis cervico-vaginal ou biopsie (cytologie) : Rechercher des **koïlocytes** (cellules caractéristiques) sur le frottis cervico-vaginal ou anal.
[Predicted – Unique cytological marker]



Koïlocytes

Treatment & Prevention

Prévention : Les vaccins contre les HPV sont des vaccins recombinants. [Ref: Q8]

Recommandation de la vaccination contre les HPV 6, 11, 16, 18 chez les filles à partir de 11 ans. [Ref: Q8]



**Vaccin
Recombinant
(6, 11, 16, 18)**



Dès 11 ans

Les Thèmes Hyper-Fréquents (Confiance : 95%)

- **Discrimination de la Transmission** : L'examen force la distinction absolue entre le parentéral (Sang/Sexe/AES : VHB, VHC, VHD) et l'entéral (VHA, VHE). Ne jamais confondre les deux groupes.
- **L'Arsenal Vaccinal** : Vous devez savoir d'instinct quels virus ont un vaccin (VHB, VHA, HPV) et lesquels n'en ont pas (VHC, VIH). Le vaccin VHB couvre de facto le VHD.



Pièges Classiques & Sérologie

- **Sérologie VHB** : Le marqueur 'Ac anti-HBs isolé' (≥ 10 mUI/ml) signifie spécifiquement 'Patient Vacciné'. Si Ac anti-HBc est présent, c'est une infection naturelle (ancienne ou active).
- **Sérologie VHC** : La présence de Ac anti-VHC ne signe PAS l'infection active, juste le contact. Seule la PCR confirme l'infection.

Cibles Futures (Prédictions Vertes)

- **Typage strict HPV** : On s'attend à une question différenciant les LR-HPV (6, 11 = papillomatose) des HR-HPV (16, 18 = carcinomes).
- **Cytopathologie** : Le terme 'Koïlocyte' est un marqueur très spécifique mûr pour un QCM d'anatomopathologie.

Probabilité de Question

